

## 2011 年计算机答案

### 数学基础

一、用逻辑符号表达下列语句 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 答: 设  $M(x):x$  是人;  $R(x):x$  运气好;

$N(x,y): x$  与  $y$  不相同, 则原语句可表示为:

$$\exists x \exists y (N(x,y) \wedge M(x) \wedge M(y) \wedge R(x) \wedge \neg R(y))$$

2. 答: 设  $G(x):x$  是狗;  $Y(x):x$  是黄色的;  $H(x):x$  是花色的;  $M(x):x$  能看家护院;

$N(x):x$  是好狗; 则原语句可表示为:

$$\forall x (G(x) \wedge (Y(x) \vee H(x)) \wedge M(x) \rightarrow N(x))$$

二、填空题 (每小题 2 分, 共 12 分)

1. 解: 4096; 81

$|A \times B|=12$ , 因此从  $A$  到  $B$  的有序对有 12 个, 这些有序对组成的集合的任何一个子集都是一个二元关系, 因此从  $A$  到  $B$  不同的二元关系共有  $2^{12}=4096$  个。因为  $|A|=4$ ,  $|B|=3$ , 因此从  $A$  到  $B$  不同的函数共有  $3^4=81$  个。

2. 解:  $2^{\frac{n^2+2}{2}}$

$A$  上的关系可以由一个  $n \times n$  的关系矩阵表示, 对称关系要求  $A$  中元素满足  $a_{ij} = a_{ji}$ ,

因此关系矩阵的  $n$  个主对角线元素和右上三角部分的  $\frac{n^2-2}{2}$  个元素来确定, 而每

个元素可取 0 或 1, 所以  $A$  上不同的对称关系个数为  $2^{\frac{n^2+2}{2}}$

3. 解: -1440

按多项式定理展开后, 每项的系数分为两部分: 多项式系数和各字母自带的系数。

因此这道题中  $x^3_1 x_2 x^2_3$  的系数为:

4. 解析:  $m!/(n(m-n)!)$

$m$  元素的  $n$ -环排列个数:

$$\frac{P(m,n)}{n} = \frac{m!}{m(m-n)!}$$

5.  $e+k-n$

解: 因为  $n$  个顶点, 连通分支数为  $k$  的森林有  $n-k$  条边, 而  $G$  中有  $e$  条边, 因此  $G$  的不在  $T$  中的边有  $e-(n-k)$  条。

$$6.a=b$$

解：虽然图的点连通度 $\leq$ 边连通度 $\leq$ 最小度，但是对于内部不相交的路，其最大条数等于分离集的最小个数。根据 Menger 定理：图的连通度为  $k$ ，则任意点间必有  $k$  条不相交路径。Menger 定理应用：互连网络中构造点不相交路径（即并行路）是并行与分布式系统设计与实现的基本问题之一。根据 Menger 的定理，连通度为  $k$  的网络中任两不同节点之间存在至少有  $k$  条并行路。

三、计算题（每个问题 4 分，共 8 分）

解：(1) 相当于  $a_2, a_4, a_6$  都在原来的位置上，而  $a_1, a_3, a_5, a_7$  在各自位置上进行错位排列，因此排列数：

$$D_4 = 4! \left[ 1 - \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} \right] = 9$$

(2) 设  $S$  表示这 7 个数任意排列，设  $A$ 、 $B$ 、 $C$  分别表示  $a_2, a_4, a_6$  排列在原来位置，

由容斥原理知所求排列数目为：

$$\begin{aligned} N &= |\bar{A} \cap \bar{B} \cap \bar{C}| = 7! - (6! + 6! + 6!) + (5! + 5! + 5!) - 4! \\ &= 3216 \end{aligned}$$

四、证明题（第 1, 2 小题各 4 分，第 3 小题 8 分，共 16 分）

1. 解：正确，推理如下  $(\forall x)(\forall y)(P(x) \wedge P(y) \rightarrow Q(x, y))$

$$= ((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \rightarrow Q(x, y) \quad \text{量词辖域收缩等值式}$$

$$= \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \vee Q(x, y) \quad \text{蕴含等值式}$$

$$= \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \vee \neg \neg Q(x, y)$$

$$= \neg((\exists x)(\exists y)(P(x) \wedge P(y))) \wedge \neg \neg Q(x, y) \quad \text{德摩根等值式}$$

$$2. \text{解：斜率：} K = \frac{b-a}{1-0} \quad (y-a) = \frac{b-a}{1-0}(x-0) \quad \text{得} \begin{cases} f(0) = a \\ f(1) = b \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= a + \frac{x-0}{1} (b-a) \\ &= a + x(b-a) \\ (0 < x &\leq 1) \end{aligned}$$

只需要找到集合  $(0, 1]$  和集合  $(a, b]$  之间的一个双射函数即可，设  $f(x) = kx + c$ ，则  $f(0) = a, f(1) = b$ ，解得  $k = b - a, c = a$ ，即  $f(x) = (b - a)x + a$ ，因此  $(0, 1] \approx (a, b]$ 。

3. 解：(1) 对字母数  $A(X) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n$  两边平方得：

$$\begin{aligned}
A^2(x) &= \sum_{k=1}^{\infty} a_k x^k \cdot \sum_{l=1}^{\infty} a_l x^l \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \sum_{l=1}^{\infty} a_k a_l x^{k+l} \\
&= \sum_{n=2}^{\infty} x^n \left( \sum_{k=1}^{n-1} a_k a_{n-k} \right) = \sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n \cdot \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n - a_1 x \\
&= A(x) - x
\end{aligned}$$

故  $A^2(x) - A(x) + x = 0$ ,

(2) 上式是关于  $A(x)$  得一元二次方程, 利用求根公式可得

$$\begin{aligned}
A_1(x) &= \frac{1 + \sqrt{1-4x}}{2} \text{ 舍去 } A(x) = \frac{1 + (1-4x)^{1/2}}{2} \\
A_2(x) &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2}
\end{aligned}$$

由于  $A(0)=0$ 。因此取  $A(x) = A_2(x)$ 。将  $A(x)$  展开得

$$\begin{aligned}
A(x) &= \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} (1-4x)^{1/2} \\
&= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \left[ 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n2^n} \binom{2n-2}{n-1} (-4x)^n \right] \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n2^n} \binom{2n-2}{n-1} (-1)^n 2^{2n} x^n \\
&= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} x^n
\end{aligned}$$

因此

$$a_n = \frac{1}{n} \binom{2n-2}{n-1} \quad n \geq 1$$

## 计算机网络

一、填空题 (每空 1 分, 共 6 分) 说明: 计算中使用简化数值:

1. 51.9%

解:

数据长度为:  $500/8=62.5$  字节; 传输效率= $62.5/(62.5+20+20+18)=62.5/120.5 \approx 51.9\%$

2.28

解 IP: 210.23.65.01111010

255.255.255.11110000

210.23.65.01110000=210.23.65.112

C 类地址默认掩码 24 位，借了 4 位，网络前缀共  $24+4=28$  位

3.指示下一个应该发送的顺序编号。

解：TCP 三次握手 TCP 有 6 种标志位标示：

SYN(synchronous 建立联机)

ACK(acknowledgement 确认)

PSH(push 传送)

FIN(finish 结束)

RST(reset 重置)

URG(urgent 紧急)

Sequence number(顺序号码) Acknowledge number(确认号码)

我们常用的是以下三个标志位：SYN-创建一个连接，FIN-终结一个连接，ACK-确认接收到的数据三次握手(Three-way Handshake)，是指建立一个 TCP 连接时，需要客户端和服务端总共发送 3 个包。TCP 协议是面向连接的，两端主机需要同步双方的初始序号。同步需要双方都发送自己的初始序号，并且接收双方的确认(ACK)信息；同时接收对方的初始序号，并且发送确认的 ACK。这个过程就是三次握手(Three-way handshake)。完成三次握手，客户端与服务端开始传送数据。  
A->B SYN: 我的初始序号是 X, ACK 是 0, 设置 SYN 位, 未设置 ACK 位。B->A ACK: 你的序号是 X+1, 我的初始序号是 Y, 设置 SYN 位和 ACK 位。 A->ACK: 你的序号是 Y+1, 我的序号是 X+1, 设置 ACK 位, 未设置 SYN 位。

4. 5

解：慢启动，是传输控制协议使用的一种拥塞控制机制。慢启动也叫做指数增长期。慢启动是指每次 TCP 接收窗口收到确认时都会增长。发送方开始时发送一个报文段，然后等待 ACK。当收到该 ACK 时，拥塞窗口从 1 增加为 2，即可以发送 两个报文段。当收到这两个报文段的 ACK 时，拥塞窗口就增加为 4，故第  $n$  次后为  $2^n=32$ ，则  $n=5$ ，指数增加关系。

二、单项选择题 (每小题 1 分，共 5 分)

1.D

2.C

3.C

4.C

解析:  $255.255.11111100.0=255.255.252.0$      $2^m \geq 38$      $n \geq 7$      $m+n=16$   
 $m=6$

5.A

答: A 解析: 公钥功能: 加密和鉴别    私钥功能: 解密和签名

二、名词解释 (每小题 2 分, 共 4 分)

1. 答: 最大传输单元 (Maximum Transmission Unit, MTU)是指一种通信协议的某一层上面所能通过的最大数据包大小 (以字节为单位)。最大传输单元这个参数通常与通信接口有关 (网络接口卡、串口等)。

2. 答: 利用生成树算法在以太网中,一方面可以创建一个以某台交换机的某个端口为根的生成树, 避免环路 (即避免产生转发的帧在网络中不断地兜圈子)。二是在以太网网络拓扑发生变化时, 通过生成树协议达到收敛保护的目的。

四、问答和计算题

1. 答: 发送一帧所需时间:  $\frac{10^3 \times 8}{100 \times 10^6} = 0.08 \text{ ms}$

RTT 为:  $15 \times 2 = 30 \text{ ms}$

若使用滑动窗口协议, 可连续发送帧数:  $1 + 30/0.08 = 376$  帧

$$2^8 > 376 > 2^9$$

因此, 至少使用 9 位序号。

2. (1) 一个分组传播时延  $t = \frac{10 \times 10^3}{2 \times 10^8} = 5 \times 10^{-5} \text{ (s)}$

往返传播时延  $= 10^{-4}$ , 设传输速率为  $x$ , 则  $\frac{2 \times 10^3 \times 8}{x} = 10^{-4}$ , 得  $x = 1.6 \times 10^8$

(2) 一个分组传播时延  $= \frac{2000 \times 10^3}{2 \times 10^8} = 0.01 \text{ (s)}$

往返传播时延  $= 0.02 \text{ s}$     传输时延  $= \frac{2 \times 10^3 \times 8}{10^9} = 1.6 \times 10^{-5} = 0.000016 \text{ (s)}$

一个分组发送周期  $T = 0.02 + 0.000016 \text{ (s)}$

100K 字节的分组有

$\frac{100\text{k}}{2\text{k}} = 50$  如采用停等协议, 100K 字节的文件成功传输所需时间为  $= 50 \times (0.02 + 0.000016)$

因链路较长导致往返传播时延占比较大, 上式中, 将带宽增加效果并不明显, 建议采用流水线传输方式的滑动窗口 机制, 来提高链路利用率, 从而缩短传输

文件总时间。

3. 答: (1) 共需 3 次, 主机 A 先通过 arp 得到第 1 个路由器的 MAC, 第 1 个路由器通过 arp 得到第 2 个路由器的 MAC, 第 2 个路由器将 IP 包发给主机 B 前仍要通过 ARP 得到主机 B 的 MAC, 共 3 次。

(2) 在整个传输中, IP 数据报报头的源和目的 IP 地址都不会发生变化, 只要跨网段了 (跨广播域) 源和目的 MAC 地址。肯定是要变化的, 且目的 MAC 地址是下一跳的 MAC 地址。

|               | 网络层报头   |          | 链路层 MAC 报头 |        |
|---------------|---------|----------|------------|--------|
|               | 源 IP 地址 | 目的 IP 地址 | 源 MAC 地址   | 目的 MAC |
| 主机 H_A 到端口 11 | IP_A    | IP_B     | MAC_A      | MAC_11 |
| 端口 12 到端口 21  | IP_A    | IP_B     | MAC_12     | MAC_21 |
| 端口 22 到主机 H_B | IP_A    | IP_B     | MAC_22     | MAC_B  |

## 软件工程

一、单项选择题 (每小题 1 分, 共 5 分)

1.B

2.D

3.D 单元测试-详细设计; 集成测试-概要设计; 系统测试-规格说明书; 验证测试-需求分析 (正确实现需求);

4.答: D 泛化: 人有老师、学生; 关联: 球员和球队; 聚合: 电话机和话筒, 学校和老师; 组合: 人和人的心脏; 依赖: 司机依赖车;

5.A

二、判断题 (每小题 1 分, 共 5 分。 如果正确, 用“√”表示, 否则, 用“×”表示)

1. 答: × UML 是一种建模语言, 不是一种建模方法, 它可采用各种各样的建模方法。

2. 答: × 数据耦合指两个模块之间有调用关系, 传递的是简单的数据值, 相当于高级语言的值传递。

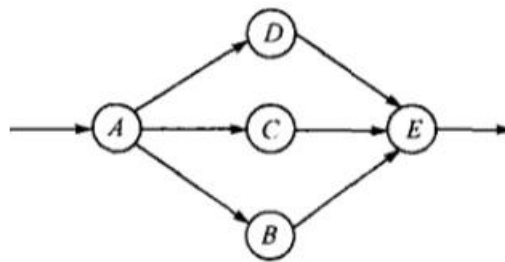
3.答: × 管理每一个迭代过程

4.答: × 质量保证过程是支持过程

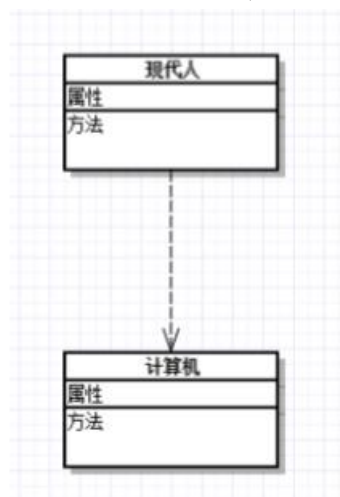
5.答: × CMM 共 5 级, 除第 1 级外, 每一级都包含了实现这一级目标的若干关键过程域, 每一个关键过程域又包含若干关键实践。

三、简答题 (每小题 4 分, 共 12 分)

1.答: 信息系统的数据流图通常也可分为两种典型的结构, 即变换型结构和事务型结构。事务型结构由 3 层组成: 事务层、操作层和细节层, 功能是对接收的事务按其类型选择某类事务处理, 即数据沿输入通路到达一个处理, 这个处理根据输入数据的类型在若干个动作序列中选出一个来执行。事务型结构的数据流图则呈束状。如图下图所示, 即一束数据流平行流入或流出, 可能同时有几个事务要求处理。举例:



2.答: 依赖关系 (Dependence): 假设 A 类的变化引起了 B 类的变化, 则说明 B 类依赖于 A 类; 是一种使用的关系, 即一个类的实现需要另一个类的协助, 所以要尽量不使用双向的互相依赖; 在 UML 中, 用带箭头的虚线, 指向被使用者。



3. 答: (1)分支覆盖又称判定覆盖: 使得程序中每个判断的取真分支和取假分支至少经历一次, 即判断的真假均曾被满足。

(2)举个例子:

if A and B then Action1

if C or D then Action2

设计测试用例使其分别满足下列条件 (1) A=true, B=true, C = true, D=false (2)

A=true, B=false, C=false, D=false。

四、建模题 (8 分)